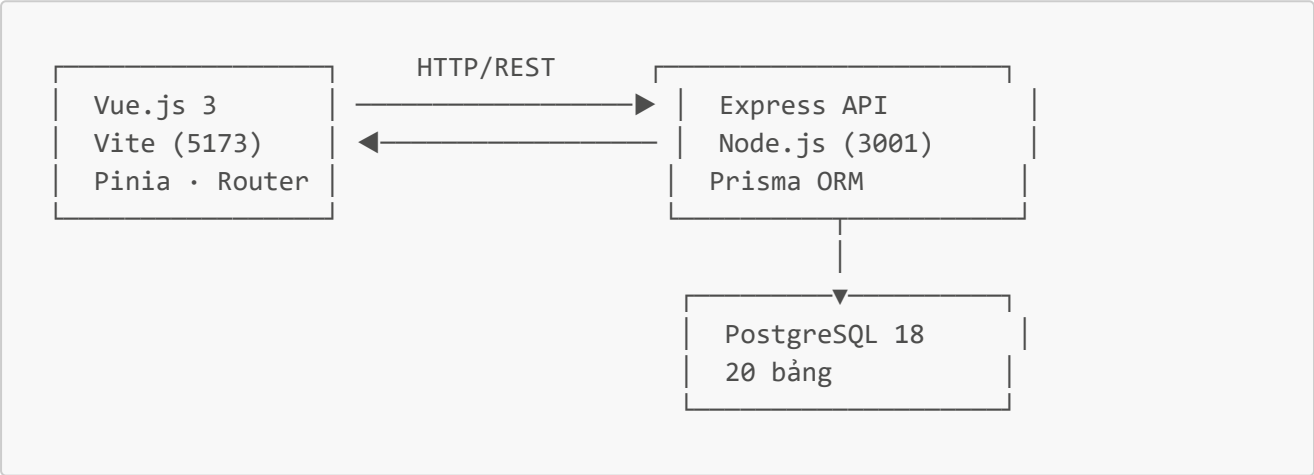


SRS — Software Requirements Specification

Pam Travel v2.0

Thông tin	Chi tiết
Phiên bản	2.0
Ngày cập nhật	09/06/2026
Stack	Node.js 22 · Express · Prisma 5 · Vue.js 3 · Vite · PostgreSQL 18

1. Kiến trúc hệ thống



2. API Endpoints

Auth

POST	/api/auth/register	{ fullName, phone, email, password }
POST	/api/auth/login	{ identifier, password }
PUT	/api/auth/profile	{ fullName, phone, email }
PUT	/api/auth/pin	{ userId, pin }

Trips

GET	/api/trips/provinces	
GET	/api/trips/search	?originId&destinationId&departureDate
GET	/api/trips/:id/seat-map	
GET	/api/trips/:id/stops	
GET	/api/trips/popular	(tuyến phổ biến cho landing)

Bookings

```
POST /api/bookings          { userId, tripId, pickupStopId, dropoffStopId,
selectedSeatIds, passengers[] }
GET  /api/bookings/my       ?userId
PUT  /api/bookings/:id/cancel (hủy vé, tính phí 10%)
GET  /api/bookings/:id      (chi tiết booking)
```

Payments

```
POST /api/payments/set-pin   { userId, pin }
POST /api/payments/initiate  { bookingId, userId, gateway, pin }
POST /api/payments/confirm   { paymentId, userId, otp }
```

Wallet

```
GET  /api/wallet/:userId     (số dư + lịch sử)
POST /api/wallet/topup/initiate { userId, amount, method, pin }
POST /api/wallet/topup/confirm { transactionId, userId, otp }
POST /api/wallet/pay         { bookingId, userId, pin, otp }
```

Tickets

```
GET  /api/tickets/:id
POST /api/tickets/check-in   { qrCode, driverId }
```

Driver

```
GET  /api/driver/trips       ?driverId (chuyển được phân công)
GET  /api/driver/trips/:id/manifest (danh sách khách)
PUT  /api/driver/bookings/:id/confirm-cash { driverId }
PUT  /api/driver/trips/:id/complete      { driverId }
POST /api/driver/bookings          (đặt hộ khách)
```

Admin

```
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/users
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/operators
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/vehicles
```

```
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/routes
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/trips
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/banners
GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/popular-routes
GET /api/admin/stats ?from&to
```

Chatbot

```
POST /api/chatbot { message }
```

Landing

```
GET /api/landing/banners
GET /api/landing/popular-routes
GET /api/landing/operators
```

3. Yêu cầu chức năng chi tiết

REQ-01: Landing Page (công khai)

- Hiển thị không cần đăng nhập
- Hero section: ảnh/video nền + search box
- Trust signals: số lượng chuyến, nhà xe, đánh giá
- Tuyến phổ biến: ảnh điểm đến + giá từ
- Nhà xe nổi bật: logo + rating
- Quy trình 4 bước
- Banner quảng cáo nhà xe

REQ-02: Authentication

- Đăng ký: fullName + phone/email + password (≥6 ký tự)
- Đăng nhập: email hoặc SĐT + password
- JWT lưu trong sessionStorage
- Navigation guard redirect theo role

REQ-03: Trip Search

- Input: originId, destinationId, departureDate
- Output: danh sách trips với origin, destination, operator, vehicleType, price, departureTime, arrivalTime
- Filter: theo khung giờ, loại xe, nhà xe
- Sort: giá tăng dần, giờ sớm nhất

REQ-04: Seat Map

- Render động từ `seat_layout_json` (JSONB)
- Màu ghế: xanh (AVAILABLE), vàng (LOCKED), xám (CONFIRMED)
- Polling 5 giây cập nhật trạng thái
- Tối đa 5 ghế/lần

REQ-05: Booking

- Nhập thông tin từng hành khách (tên, SĐT)
- Checkbox "Tôi là người đi" → tự điền từ tài khoản
- Chọn điểm đón/trả từ `route_stops`
- Countdown 10 phút seat lock
- Cảnh báo: "Hủy vé sẽ mất 10% phí"

REQ-06: Payment

Bước 1 — Chọn phương thức:

- Ví điện tử (hiện số dư)
- Tiền mặt (CASH_PENDING, driver confirm)
- Online mock (VNPAY/MOMO giả)

Bước 2 — Xác nhận PIN (không áp dụng Tiền mặt)

Bước 3 — Xác nhận OTP (không áp dụng Tiền mặt)

Bước 4 — Kết quả:

- Online/Ví → CONFIRMED + sinh ticket QR
- Tiền mặt → CASH_PENDING (chờ driver confirm)

REQ-07: Wallet

- Hiển thị số dư trên navbar + trang Settings
- Nạp tiền: số tiền + phương thức nạp + PIN + OTP
- Lịch sử giao dịch: loại, số tiền, thời gian
- Không cho số dư âm

REQ-08: Cancel Booking

- Hủy bất kỳ lúc nào
- Phí 10%, hoàn 90%
- Nếu thanh toán bằng ví → hoàn trực tiếp vào ví
- Ghế về AVAILABLE ngay lập tức

REQ-09: Driver Features

- Xem danh sách chuyến được assigned
- Xem manifest: tên, SĐT, ghế, điểm đón/trả

- Quét QR: ISSUED → USED
- Confirm tiền mặt: CASH_PENDING → CONFIRMED
- Đặt vé hộ: chọn chuyến → ghế → nhập thông tin khách → tiền mặt
- Đánh dấu chuyến hoàn thành: OPEN → COMPLETED

REQ-10: Admin Features

- CRUD đầy đủ: users, operators, vehicles, routes, trips
- Assign driver cho trip
- Quản lý banners + popular routes
- Thống kê: doanh thu theo ngày/tháng, số booking, số user mới
- Không tham gia booking flow

REQ-11: VIP Tier

- Tự động nâng VIP khi: total_tickets ≥ 10 HOẶC total_trips ≥ 10
- VIP_CUSTOMER hiển thị badge đặc biệt
- (Ưu đãi cụ thể: Phase 2)

REQ-12: Chatbot

- Widget góc phải màn hình
- Nhận message → tìm keyword trong bảng faqs
- Trả text hướng dẫn có sẵn
- Nếu không tìm thấy → "Xin lỗi, tôi chưa có thông tin về vấn đề này. Vui lòng liên hệ hotline."

REQ-13: Dark Mode + i18n

- Dark/Light toggle lưu vào localStorage
- i18n: VI/EN, lưu preference vào localStorage
- Áp dụng toàn site

REQ-14: Settings

- Đổi thông tin cá nhân (tên, SĐT, email)
- Set/Đổi PIN thanh toán
- Xem số dư ví
- Lịch sử giao dịch ví

4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu	Mục tiêu
NFR-01	Performance	Search API < 2s · Seat map < 1s
NFR-02	Concurrency	Không double booking, dùng DB transaction
NFR-03	Security	JWT · bcrypt · PIN hash · không expose password

Mã	Yêu cầu	Mục tiêu
NFR-04	Usability	Hướng dẫn sử dụng trên mỗi trang · responsive
NFR-05	Accessibility	Dark mode · font size đọc được

5. Cấu trúc Frontend

```

frontend/src/
├── views/
│   ├── LandingView.vue    ← Trang chủ công khai
│   ├── LoginView.vue      ← Đăng nhập + Đăng ký
│   ├── HomeView.vue       ← Search (đã đăng nhập)
│   ├── SearchView.vue     ← Kết quả tìm kiếm
│   ├── SeatMapView.vue    ← Sơ đồ ghế
│   ├── BookingView.vue    ← Nhập thông tin
│   ├── PaymentView.vue    ← Thanh toán
│   ├── MyTicketsView.vue  ← Vé của tôi
│   ├── SettingsView.vue   ← Cài đặt + Ví
│   ├── DriverView.vue     ← Driver dashboard
│   └── AdminView.vue      ← Admin dashboard
├── components/
│   ├── AppHeader.vue      ← Header dùng chung
│   ├── AppFooter.vue      ← Footer dùng chung
│   ├── ChatBot.vue        ← Widget chatbot
│   ├── SeatGrid.vue       ← Render sơ đồ ghế
│   ├── QRTicket.vue       ← Hiển thị QR
│   └── DarkModeToggle.vue ← Toggle sáng/tối
├── stores/
│   ├── authStore.js
│   ├── bookingStore.js
│   └── uiStore.js          ← darkMode, locale
├── services/
│   ├── api.js
│   └── i18n.js
└── locales/
    ├── vi.js
    └── en.js

```

6. Cấu trúc Backend

```

js/
├── server.js
├── routes/
│   ├── auth.js
│   ├── trips.js
│   └── bookings.js

```

```
| | payments.js
| | wallet.js      ← MỚI
| | tickets.js
| | driver.js     ← MỚI
| | admin.js
| | landing.js    ← MỚI
| | chatbot.js    ← MỚI
└─ jobs/
   | seatUnlocker.js
   └─ tripCloser.js ← MỚI (đóng trip 60 phút trước)
```